BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2

XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý PHIM CÁ NHÂN HÓA ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SỬ DỤNG LỌC CỘNG TÁC DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ NGƯỜI DÙNG

Sinh viên thực hiện: Phan Quốc Duy
MSSV: 235019 | Lớp: DH23TIN05

Tech Stack: ReactJS 18 · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy 2.0 · Item-KNN & SVD

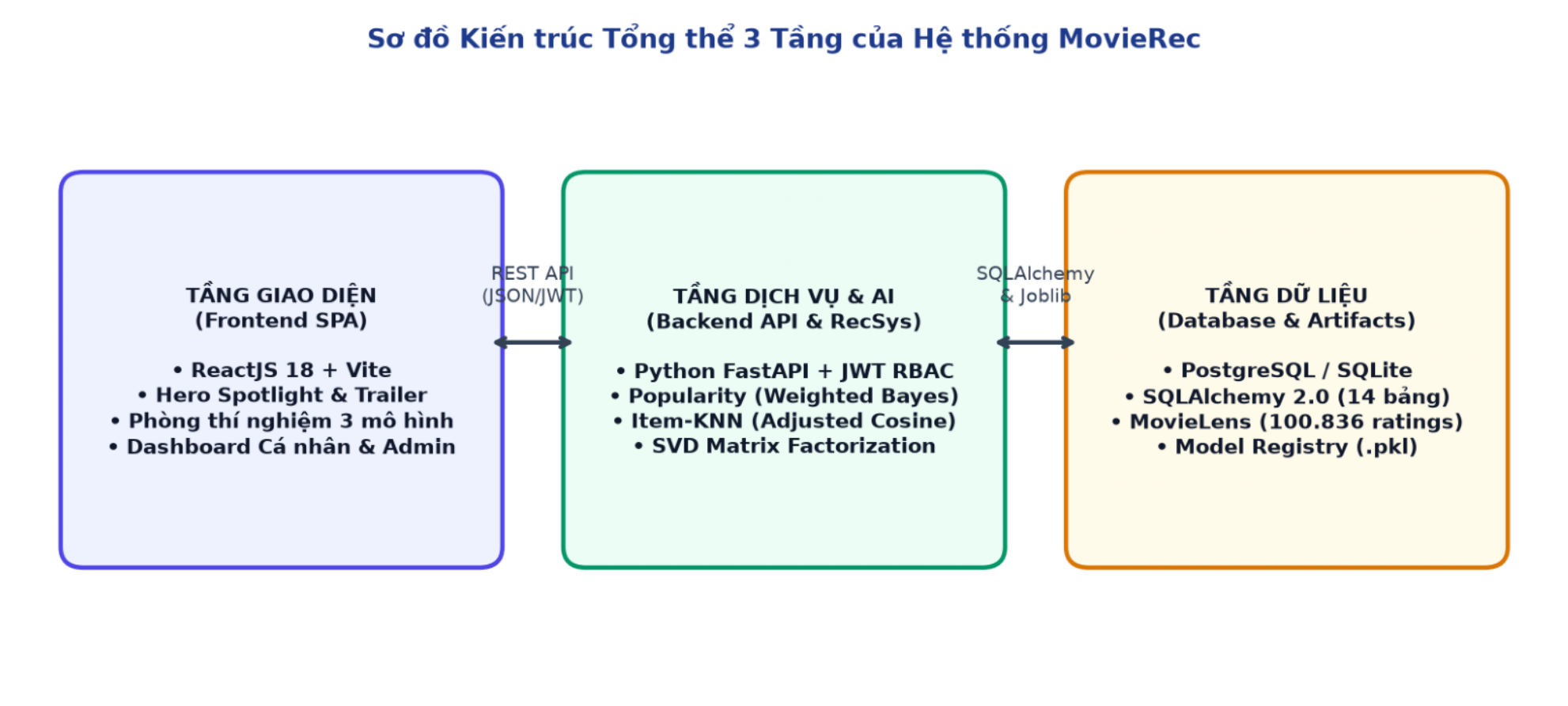
1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Giải quyết bài toán quá tải thông tin (Information Overload) trên nền tảng phim trực tuyến

- Kho phim trực tuyến có hàng chục nghìn bộ phim → người dùng khó tự tìm được phim hợp sở thích cá nhân.
- Mục tiêu 1: Xây dựng pipeline làm sạch dữ liệu MovieLens (100.836 lượt đánh giá, 9.742 phim, 610 người dùng).
- Mục tiêu 2: Cài đặt & so sánh thực nghiệm 3 phương pháp: Popularity (Baseline), Item-based KNN và SVD.
- Mục tiêu 3: Đánh giá khách quan bằng cả độ đo dự đoán điểm (RMSE, MAE) và xếp hạng Top-10 (Precision@10, Recall@10).
- Mục tiêu 4: Phát triển Website hoàn chỉnh (User + Admin), xử lý trọn vẹn bài toán Người dùng mới (Cold-Start).

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG (3 TẦNG)

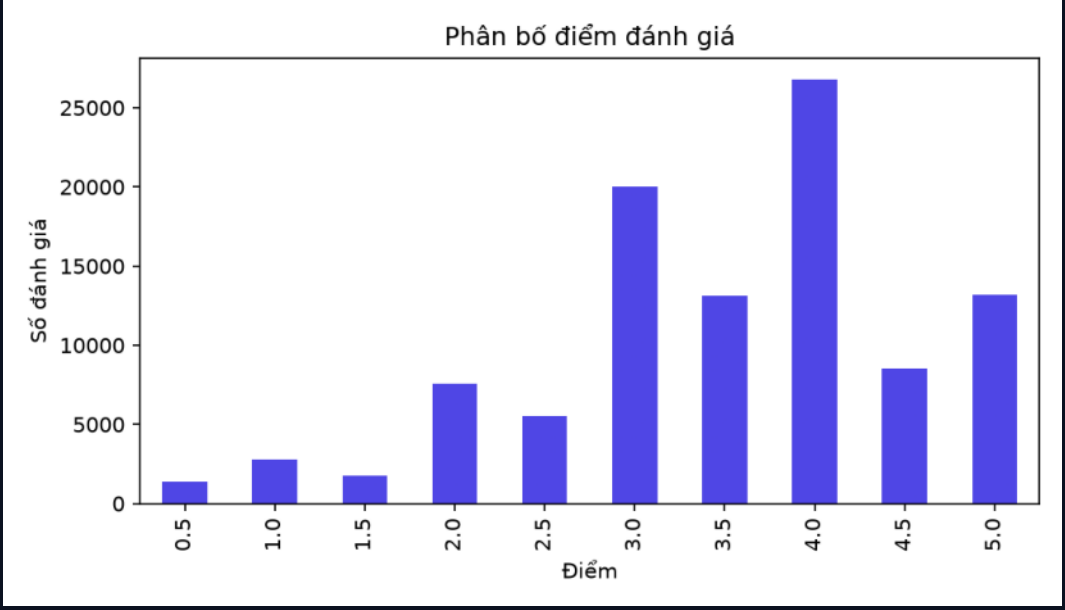
Thiết kế tách biệt Frontend ReactJS SPA — Backend FastAPI — Cơ sở dữ liệu 14 bảng

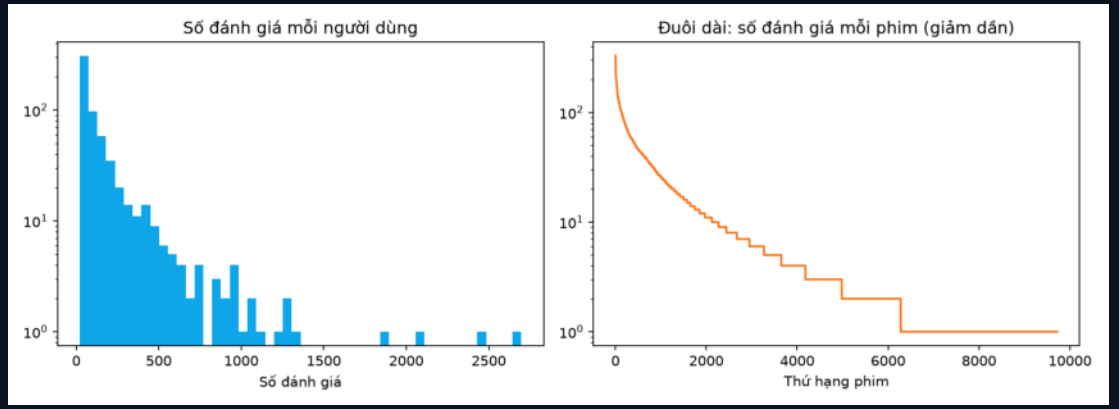


3. DỮ LIỆU MOVIELENS & CHIA TẬP THEO THỜI GIAN

Kiểm tra toàn vẹn SHA-256 và chia Per-user Temporal Split (70% Train / 15% Val / 15% Test)

- Tổng số đánh giá hợp lệ: 100.836 lượt (thang 0.5 – 5.0 sao) trên 9.742 phim (20 thể loại).
- Độ thưa ma trận (Sparsity): 98.30% — chuẩn hóa 1.544 tên phim & gắn mã IMDb lấy poster thật.
- Chia theo thời gian từng người dùng (overlap = 0): Train (70.580) · Val (15.145) · Test (15.111).





4. THUẬT TOÁN 1: LỌC CỘNG TÁC ITEM-BASED KNN

Sử dụng độ tương đồng Adjusted Cosine kết hợp tham số co rút (Shrinkage)

- Trừ trung bình đánh giá của từng người dùng (r_bar_u) trước khi tính Cosine giữa 2 phim i và j.
- Khử hoàn toàn sự thiên lệch giữa người chấm điểm dễ tính và người chấm điểm khắt khe.
- Áp dụng hệ số co rút (Shrinkage beta = 15) để tránh nhiễu khi hai phim có quá ít người cùng chấm.
- Cập nhật gợi ý TỨC THỜI (Real-time) ngay khi người dùng vừa chấm điểm mới mà không cần chờ train lại.
- Cung cấp lời giải thích minh bạch trên giao diện: “Gợi ý vì bạn đã thích bộ phim X”.

5. THUẬT TOÁN 2: PHÂN RÃ MA TRẬN SVD

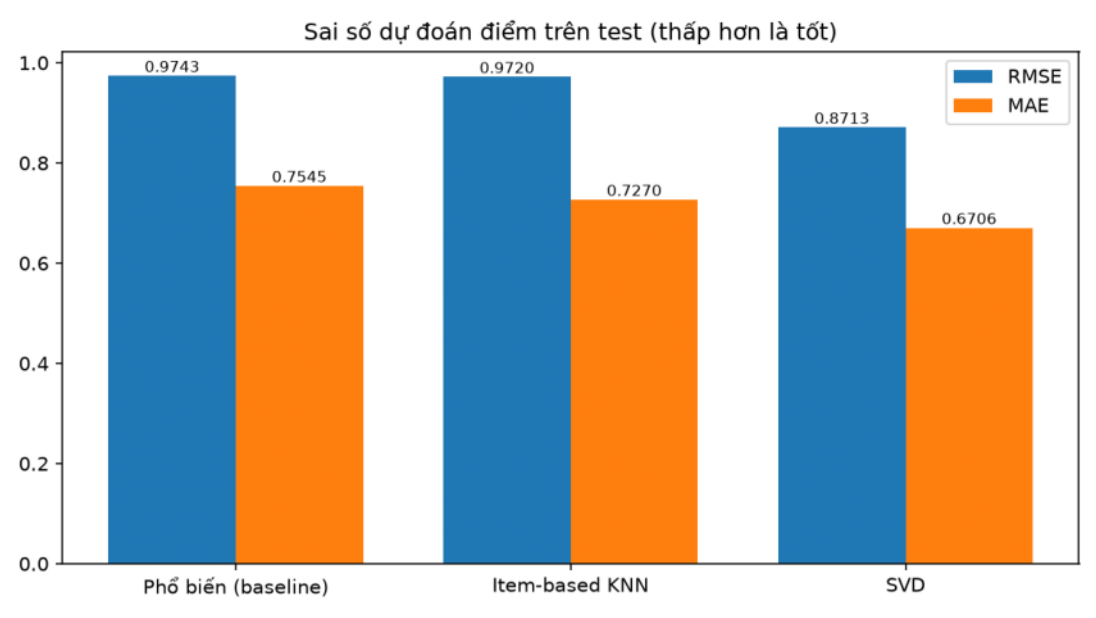
Chiếu người dùng và phim vào không gian nhân tố tiềm ẩn (Latent Factors f = 50)

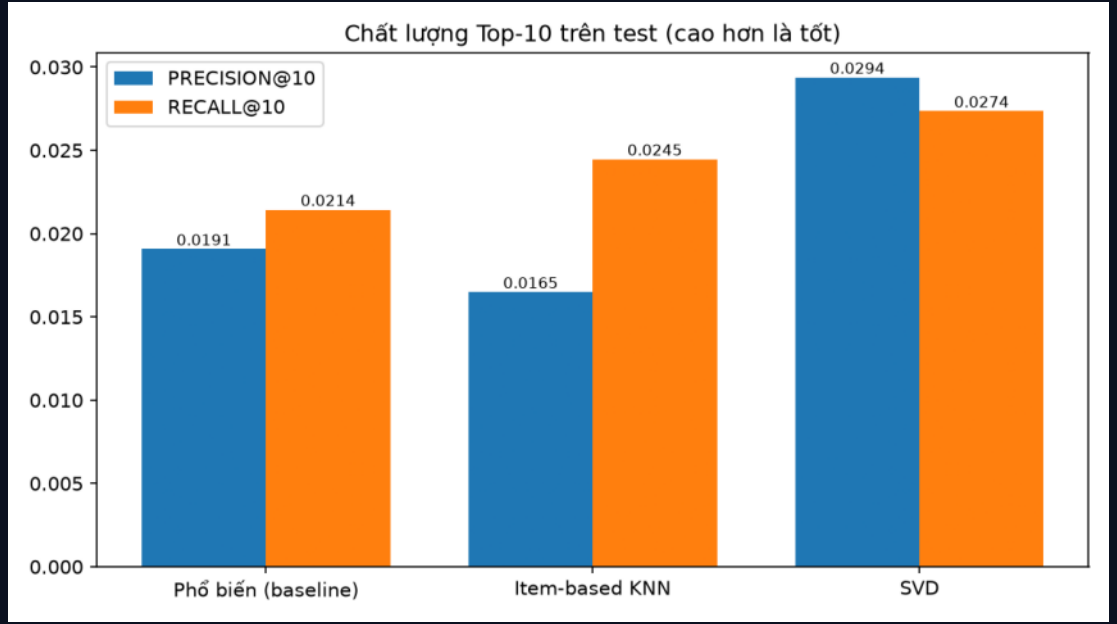
- Công thức dự đoán điểm: r_hat(u, i) = mu + b_u + b_i + p_u^T * q_i
- Trong đó mu là trung bình toàn cục, b_u là độ lệch người dùng, b_i là độ lệch bộ phim.
- Vector nhân tố ẩn người dùng p_u và vector nhân tố ẩn bộ phim q_i có số chiều f = 50.
- Tối ưu hàm mục tiêu bình phương tối thiểu có điều chuẩn L2 (reg = 0.05) chống quá khớp (Overfitting).
- Khắc phục xuất sắc độ thưa 98.30% của ma trận đánh giá và đạt độ chính xác dự đoán cao nhất.

6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRÊN TẬP TEST

SVD đạt sai số thấp nhất (RMSE = 0.8884) và chất lượng xếp hạng Top-10 cao nhất (P@10 = 0.0680)

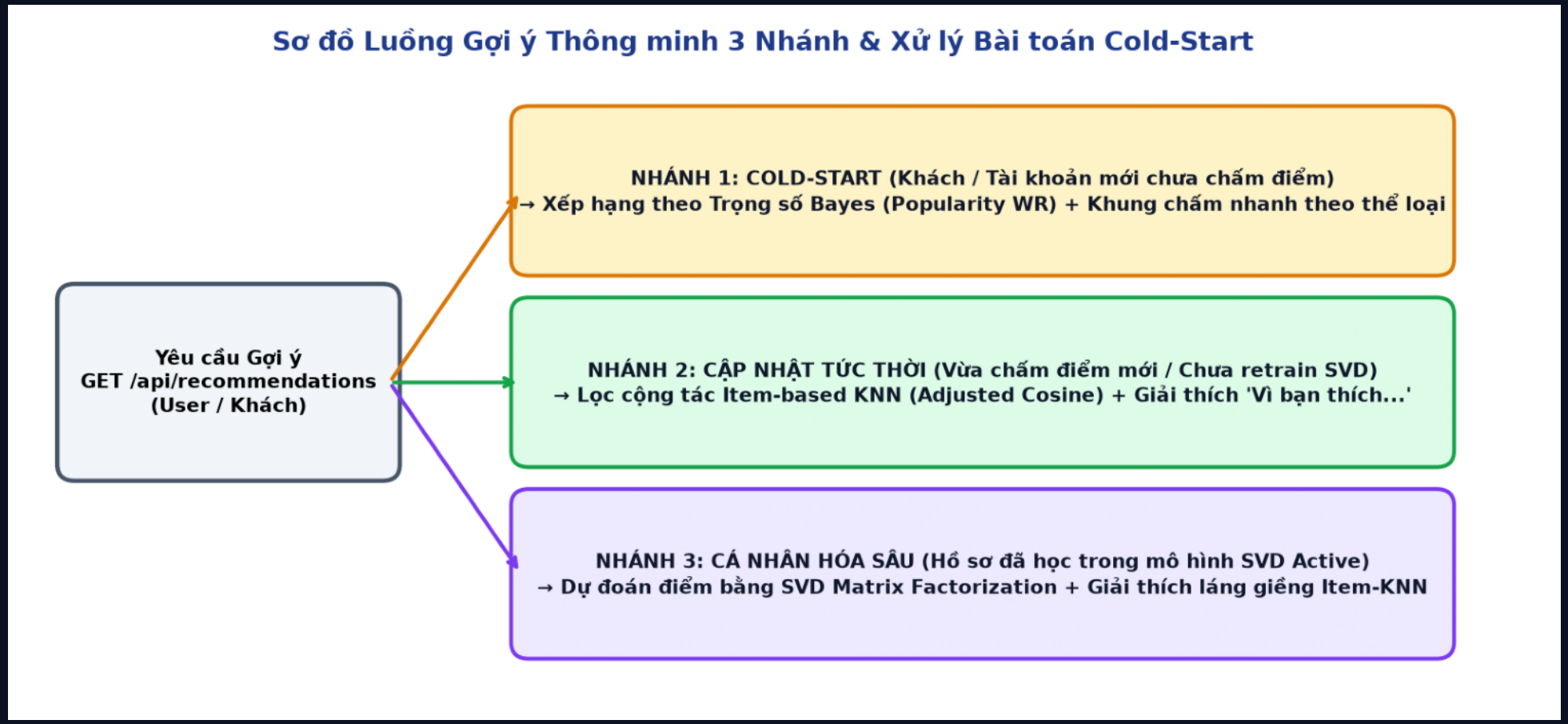
- Popularity (min_votes=50): RMSE = 0.9613 | MAE = 0.7460 | P@10 = 0.0589 | Coverage = 0.45%
- Item-based KNN (k=40, B=15): RMSE = 0.8926 | MAE = 0.6772 | P@10 = 0.0369 | Coverage = 13.71%
- SVD (n_factors=50, reg=0.05): RMSE = 0.8884 | MAE = 0.6762 | P@10 = 0.0680 | Coverage = 7.36%





7. LUỒNG GỢI Ý THÔNG MINH 3 NHÁNH & XỬ LÝ COLD-START

Tự động chuyển đổi linh hoạt giữa Popularity, Item-based KNN và SVD theo trạng thái hồ sơ



8. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (14 BẢNG)

Chuẩn hóa với SQLAlchemy 2.0 ORM & Alembic Migration — Tách biệt dữ liệu MovieLens và Web

- Nhóm Tài khoản & Phân quyền (2 bảng): roles, users (mật khẩu Bcrypt, JWT RBAC user/admin).
- Nhóm Danh mục Phim (4 bảng): movies, genres, movie_genres, movie_links (IMDb ttXXXXXXX & TMDB).
- Nhóm Tương tác Người dùng (2 bảng): ratings (điểm 0.5–5.0 + bình luận comment), watchlist_items.
- Nhóm Dữ liệu Nguồn (3 bảng): dataset_versions (SHA-256), dataset_ratings (100.836 dòng), import_jobs.
- Nhóm Mô hình AI & Thực nghiệm (3 bảng): model_versions, training_runs, evaluation_results, recommendation_events.

9. TÍNH NĂNG GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (REACTJS 18)

Trải nghiệm hoàn chỉnh như một nền tảng khám phá điện ảnh thực tế

- Hero Spotlight Carousel, Tìm kiếm nhanh tức thì (Ctrl+K) có ảnh Poster IMDb thật cho 9.742 phim.
- Trang Chi tiết phim: Tóm tắt nội dung, Đạo diễn, Diễn viên, Giải thưởng, Xem Trailer YouTube & Bình luận Cộng đồng.
- Phòng Thí Nghiệm AI: Đối chiếu trực tiếp 3 cột SVD vs. Item-KNN vs. Popularity song song trên 1 màn hình.
- Khám phá theo Tâm Trạng (Mood Matcher), Bốc thăm phim ngẫu nhiên & Khởi tạo nhanh Cold-Start 1-click.
- Dashboard Hồ sơ Cá nhân: Thống kê phong cách chấm điểm, biểu đồ thập niên yêu thích & Xuất CSV/Excel.

10. CỔNG QUẢN TRỊ ADMIN & KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

7 phân hệ Quản trị viên + Vượt qua 16/16 kịch bản kiểm thử tự động Pytest (100% PASSED)

- Admin Portal 7 phân hệ: Thống kê tổng quan, Quản lý Phim, Thể loại, Người dùng, Nạp CSV, Mô hình AI, Thực nghiệm.
- Cho phép Admin kích hoạt Huấn luyện lại mô hình (Retrain) trên nền và Khôi phục phiên bản cũ (Rollback).
- 16/16 bài kiểm thử tự động Pytest PASSED: Kiểm thử thuật toán, JWT RBAC, Cold-start, Bình luận & Retrain.
- Đóng gói sẵn Docker Compose (PostgreSQL 16 + FastAPI + React) và GitHub Actions CI/CD.

11. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết kết quả đạt được và định hướng mở rộng nghiên cứu

- Đã hoàn thành 100% mục tiêu đề tài từ pipeline dữ liệu MovieLens, huấn luyện AI đến ứng dụng Web thực tế.
- Chứng minh thực nghiệm SVD và Item-based KNN vượt trội hơn hẳn phương pháp gợi ý theo độ phổ biến.
- Kết hợp hài hòa giữa độ chính xác của SVD và khả năng phản hồi tức thời + giải thích minh bạch của Item-KNN.
- Hướng phát triển: Tích hợp thêm Content-based Filtering (Embeddings nội dung phim) & Học trực tuyến (Online Learning).

CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!